Gerber Centrifuge



Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Gerber Centrifuge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gerber centrifuge का उपयोग तैयार दूध के sample में fat layer को अलग करने के लिए किया जाता है। सही separation पाने के लिए tubes को balance करें और laboratory procedure का पालन करें।

मुख्य भाग

- Centrifuge body और lid
- Rotor या sample tube holders
- Gerber centrifuge tubes
- Lid lock और safety interlock
- Speed और timer controls
- Brake और display, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Centrifuge को स्थिर और समतल जगह पर रखें जहाँ पर्याप्त ventilation हो।
2. Rotor, tube holders, lid और tubes में crack, जंग या damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि rotor और tubes इस instrument और test method के लिए approved हैं।
4. Laboratory procedure के अनुसार milk samples और Gerber tubes तैयार करें।
5. एक-दूसरे के सामने रखी tubes का mass बराबर रखें और सही positions में लगाएँ।
6. Lid lock और safety interlock की कार्यक्षमता जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Samples लगाने से पहले centrifuge बंद करें।
2. हर tube को holder में सही बैठाएँ और load को opposite sides पर balance करें।
3. सभी tubes ठीक से लगी हों और method के अनुसार उनके closures सुरक्षित हों।
4. Lid पूरी तरह बंद करें और lock लगने की पुष्टि करें।
5. Test method और instrument manual के अनुसार speed, उपलब्ध हो तो temperature, और running time सेट करें।
6. Centrifuge start करें और सुरक्षित दूरी से असामान्य vibration या आवाज पर ध्यान दें।
7. तेज vibration, असामान्य आवाज या leakage होने पर तुरंत रोकें और rotor के पूरी तरह रुकने की प्रतीक्षा करें।
8. Cycle पूरा होने पर rotor रुकने और lid unlock होने की प्रतीक्षा करें।
9. Lid सावधानी से खोलें और अलग हुई layers को हिलाए बिना tubes निकालें।
10. Approved Gerber method से fat column पढ़ें और result दर्ज करें।
11. Instrument बंद करें और laboratory procedure के अनुसार contamination साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल निर्धारित speed और temperature के लिए rated tubes, stoppers और rotors का उपयोग करें।
- Rotor चलते समय lid न खोलें और उसे हाथ से रोकने की कोशिश न करें।
- Cracked tubes, damaged holders या unbalanced load के साथ काम न करें।
- Samples और chemicals संभालते समय lab coat, safety glasses और उपयुक्त gloves पहनें।
- जहाँ लागू हो, sulfuric acid, amyl alcohol और गर्म tubes को approved method से संभालें।
- Maintenance से पहले power disconnect करें और गर्म parts को ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद chamber और holders को manufacturer-approved तरीके से साफ करें।
- Parts को अच्छी तरह सुखाएँ और जंग या residue जाँचें।
- Rotor, lid seal और locking mechanism की नियमित जाँच करें।
- Ventilation openings साफ रखें और समय पर servicing कराएँ।
- Faults दर्ज करें और damaged parts का उपयोग बंद करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tubes का mass balance किए बिना load करना।
- ऐसी tubes या rotor इस्तेमाल करना जो operating conditions के लिए rated न हों।
- Rotor पूरी तरह रुकने से पहले lid खोलना।
- गलत test settings या unapproved sample preparation अपनाना।
- Chamber में corrosive residue या sample spills छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।